24914번 - Split the SSHS 성공 서브태스크

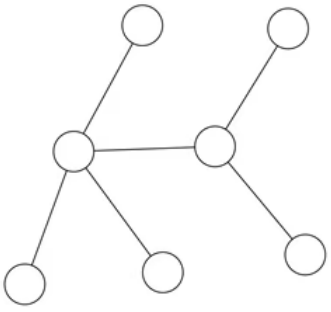
☆

골드 I

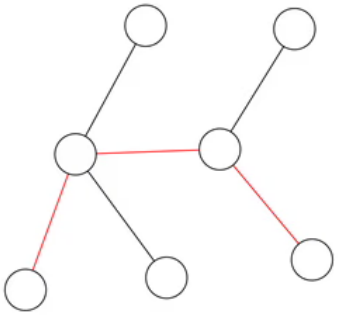
시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음)	512 MB (추가 메모리 없음)	234	96	85	49.419%

문제

서울의 명소 서울과학고등학교에는 1부터 N까지의 번호가 매겨진 건물이 N - 1 개의 길로 연결되어 있다. 단, 서울과학고등학교는 어떤 두 건물 사이도 연결된 길만을 이용하여 오갈 수 있다. 다음은 유효한 서울과학고등학교이다.



정후는 서울과학고등학교를 여러 조각으로 분열시킨 후 서울과학고등학교를 지배할 계획을 세우고 있다. 서울과학고등학교의 각 길은 M 개의 색 중 정확히 하나의 색으로 칠해져 있으며, 정확히 하나의 조각에 속한다. 어떤 두 길이 하나의 건물을 공유하며 같은 색으로 칠해져 있다면 두 길은 **연결되어 있다**. 서로 연결된 길은 같은 조각에 속하고, 연결되지 않은 길은 다른 조각에 속하도록 조각을 나눈다. 다음 서울과학고등학교는 정확히 세 개의 조각으로 쪼개진다.



정후는 서울과학고등학교에 심어놓은 스파이에게 명령하여 길에 색을 Q 번 새로 칠한다. 길을 새로 칠할 때마다 서울과학고등학교가 정확히 몇 개의 조각으로 분열하는지 정후에게 알려주자.

단, 길의 색을 새로 칠할 때, 이전에 칠해져 있던 색과 같을 수 있음에 주의하라. 새로 칠한 길은 그 길에 다시 새로운 색이 칠해지지 않는 한 지워지지 않는다.

입력

첫째 줄에 세 정수 N, M, 그리고 Q가 공백으로 구분되어 주어진다. 둘째 줄부터 N째 줄까지 N - 1 개의 줄에 세 정수 u_i, v_i, w_i가 공백으로 구분되어 주어지며, 색 w_i로 칠해진 i 번 길이 u_i 번 건물과 v_i 번 건물을 연결함을 나타낸다. N + 1째 줄부터 N + Q째 줄까지 Q 개의 줄에 두 정수 p_i, t_i가 공백으로 구분되어 주어지며, p_i번 길을 색 t_i로 색칠하라는 명령을 나타낸다.

출력

Q 개의 줄에 걸쳐, i번째 줄에는 i번째로 주어진 명령을 처리한 뒤 조각의 개수를 나타내는 하나의 정수를 출력한다.

제한

- $2 \le N, M \le 200{,}000$
- $1 \le Q \le 100{,}000$
- $1 \le u_i < v_i \le N$
- $1 \le w_i, t_i \le M$
- $i \ne j$이면 $u_i \ne u_j$ 또는 $v_i \ne v_j$.
- $1 \le p_i \le N - 1$
- 주어지는 모든 수는 정수이다.

서브태스크 1 (10점)

- $2 \le N, M \le 1{,}000$
- $1 \le Q \le 1{,}000$

서브태스크 2 (13점)

- $1 \le i \le N - 1$일 때 $u_i = i$, $v_i = i + 1$.

서브태스크 3 (32점)

- $M = 2$

서브태스크 4 (45점)

추가 제한 조건이 없다.

예제 입력 1 복사

```
7 2 4
1 2 1
2 3 2
2 4 1
2 5 2
5 6 1
5 7 2
4 1
6 1
5 2
3 2
```

예제 출력 1 복사

```
3
2
3
3
```

힌트

이 문제를 풀어서 서울과학고등학교를 쪼개 버리자.

출처

School (/category/97) > 경기과학고등학교 (/category/364) > IamCoder Qualification Test (/category/1102) > 2022 IamCoder Qualification Test (/category/detail/3074) 3번

- 문제를 만든 사람: mjhmjh1104 (/user/mjhmjh1104)
- 문제를 검수한 사람: arnold518 (/user/arnold518), flappybird (/user/flappybird), songc (/user/songc)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 트리 (/problem/tag/120)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 트리를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/74)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모